

# PRI 2026 - TRAVAUX COMPOSITES



Patrick PRODHOME

# Table des matières



|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                                                                       | <b>3</b>  |
| <b>I -</b>                                                                                                |           |
| <b>TRAVAIL TUTORÉ AÉRONAUTIQUE – ENCAPSULAGE DE CELLULES<br/>PHOTOVOLTAÏQUES SUR MATERIAUX COMPOSITES</b> | <b>4</b>  |
| <b>II - ENCAPSULAGE COMPOSITE</b>                                                                         | <b>9</b>  |
| <b>III - Conception et assemblage de cellules solaires : veille documentaire et tutoriels</b>             | <b>14</b> |

# Introduction



Ce document a été élaboré à l'attention des étudiants impliqués dans le projet KHEPRI, pour leur permettre d'appréhender les fondamentaux théoriques et les aspects techniques liés à la réalisation de panneaux photovoltaïques en matériaux composites à implanter sur un planeur composite existant.

**La partie 1** > présente les attendus et modalités générales des "Travaux Tutorés" à effectuer dans les premières séances du projet, pour l'équipe responsable du maquettage des panneaux solaires.

- L'équipe "PRI 2026 PV) mettra en œuvre deux méthodes d'encapsulation sous vide : sous vide à température ambiante / sous vide étuvé entre 70 et 120°C. Ces deux méthodes constituent des innovations appliquées au projet Khépri.

**La partie 2** > expose les pré-acquis relatifs aux différentes méthodes d'encapsulation de cellules photovoltaïques dans un revêtement composite verre/époxy, que tous les membres de l'équipe "PRI 2026 PV" devront avoir exploité avant le TT.

De manière générale, le TT, comme toute activité technique, devra être conduit dans le respect des règles de sécurité principales suivantes :

- La résine est un produit chimique dangereux et salissant
- Les gants et lunettes sont obligatoires
- La ventilation est indispensable
- Rien ne se fait sans validation du tuteur
- Les appareils doivent être éteints et/ou débranchés lorsque vous quittez le laboratoire.

De nombreux liens web sont fournis en annexe : ils reflètent quelques aspects de la veille réalisée sur le thème de l'encapsulation de cellules photovoltaïques. Il est attendu de chaque groupe d'élèves de visionner ces documents et d'en chercher de nouveaux permettant de les compléter et/ou d'ouvrir d'autres pistes innovantes ou astucieuses de fabrication et d'assemblage. L'emploi de l'intelligence artificielle peut faciliter ces recherches multilingues et multiformes.





## Organisation

- 4 étudiants répartis en 2 binômes
- Durée : 4 heures (impérativement le matin afin de surveiller le durcissement l'après-midi)
- Binôme 1 : Procédé D (infusion à 20 °C)
- Binôme 2 : Procédé E (pré-imprégnés à 120 °C)

## Consignes de sécurité

Le port des EPI (gants nitrile, lunettes, blouse) est obligatoire. Les résines et solvants sont des produits chimiques dangereux. Toute manipulation se fait sous la supervision de l'enseignant. Une attention particulière est portée aux risques thermiques lors de l'utilisation de l'étuve.

Un briefing de sécurité et un protocole détaillé des travaux à effectuer seront présentés au début des travaux tutorés.

## Travail préparatoire recommandé

- Avant le TT, le tuteur préparera l'assemblage des cellules photovoltaïques, la sélection et le découpage de tissus, la préparation de l'atelier.
- Les étudiants sont invités à consulter les vidéos et ressources fournies dans la playlist pédagogique associée (vacuum bagging, resin infusion, composites aéronautiques, encapsulation photovoltaïque). Ils sont encouragés à préparer des questions techniques avant la séance.

## # 03 — Matériaux & exigences pour encapsulation sur une aile / cahier des charges

### Contraintes clés pour une application aéronautique / planeur :

- Poids : ajout minimal — chaque gramme compte.
- épaisseur de max de 3 mm de revêtement : réalisable mais exige des matériaux et procédés à faible quantité de résine / films minces.
- Transmission optique : encapsulant doit être très transparent (faible absorption / faible jaunissement).
- Protection environnementale : étanchéité à l'humidité, stabilité UV, résistance thermique (cycles chaud / froid), compatibilité électrochimique (pas d'acides corrosifs).
- Adhésion & tenue mécanique : l'ensemble doit rester collé aux cellules et au substrat composite (pas de délaminage).
- Sécurité électrique : isolation entre cellules et structure métallique (terre), reprendre pratiques PV (diodes bypass, boîtier de jonction si nécessaire).

### Contraintes techniques à surveiller (liste pratique pour le TP)

Un "contrôle qualité" et des relevés des paramètres devront être assurés pendant et après les travaux afin de surveiller :

- Température de polymérisation / lamination : ne pas dépasser la température maximale admise par la cellule (soudure, encapsulant).
- Exothermie : résine trop réactive peut chauffer et endommager la cellule. Choisir résines à faible exothermie et contrôler masse.
- Adhésion & délaminage : contrôler surfaces (dégraissage, traitement corona si POE).
- UV & jaunissement : EVA peut jaunir après années ; POE et silicones ont meilleure stabilité. Pour un projet aéronautique, privilégier matériaux limitant la dégradation.

La prise de photos, vidéos est recommandée en veillant à leur possible diffusion comme moyen de communication externe.

---

- À quoi servent peel-ply, breather, film à vide
- Pourquoi le vide améliore la qualité
- Erreurs typiques (fuites, plis, bulles)

- (article + vidéo intégrée)\*
- Différence hand-layup / infusion
- Cheminement de la résine
- Pourquoi on contrôle la quantité de résine

- Placement des tuyaux
- Observation du front de résine
- Quand arrêter l'infusion

- Application directe sur peau d'aile
- Maîtrise de grandes surfaces
- Logique qualité aéronautique

**\*\*Aircraft Composites – Wet Layup & Vacuum Bagging (BCIT)\*\***

▶ <https://www.youtube.com/watch?v=fnRAshCRaQs>](<https://www.youtube.com/watch?v=fnRAshCRaQs>)

- Bonnes pratiques maintenance aéronautique
- Préparation surface / finition
- Discipline atelier (propreté, ordre)

**## 4. Encapsulation photovoltaïque (spécifique projet)**

**\*\*Solar Cell EVA Encapsulation Process (Part 1)\*\***

▶ <https://www.youtube.com/watch?v=Lr-mzJmhHv0>](<https://www.youtube.com/watch?v=Lr-mzJmhHv0>)

- Sandwich cellule + film EVA
- Sensibilité à la température
- Risque de bulles / défauts optiques

**\*\*DIY Solar Cell Encapsulation – Vacuum & Heat\*\***

▶ <https://www.youtube.com/watch?v=N03REXTZLNI>](<https://www.youtube.com/watch?v=N03REXTZLNI>)

- Principe lamination sous vide
- Pourquoi l'EVA/POE ≠ résine classique

**## 5. Lecture technique courte**

**\*\*NREL – Encapsulant materials for PV modules\*\***

▶ <https://research-hub.nrel.gov/en/publications/chapter-102-encapsulant-materials-for-pv-modules/>](<https://research-hub.nrel.gov/en/publications/chapter-102-encapsulant-materials-for-pv-modules/>)

- Rôle de l'EVA / POE
- Vieillissement UV
- Contraintes thermiques et chimiques

---

**### Temps total conseillé avant TP**

➡ 2 à 3 heures de consultation / familiarisation réparties sur une semaine.

Ne pas hésiter à proposer d'autres liens trouvés au fur et à mesure de votre "veille" et/ou des documents téléchargés à conserver dans le Drive.

Des traductions ou des synthèses peuvent être réalisées.

Ce travail peut être réparti entre les différents membres du groupe.

***SYNTHÈSE DES "PRÉ-REQUIS DE COMPRÉHENSION AVANT TP***

**### Objectif du TP :** Encapsuler des **\*\*cellules photovoltaïques\*\*** dans une **\*\*structure composite mince (< 2 mm)\*\*** destinée à une **\*\*aile de planeur\*\***, en utilisant des **\*\*procédés composites aéronautiques légers\*\***.

---

**### Ce que vous devez comprendre AVANT de commencer**

**#### Composites – principes**

\* ☐ Différence **\*\*fibre / résine\*\***

\* ☐ Rôle du vide (moins de bulles, meilleure qualité)

\* ☐ Pourquoi trop de résine = trop lourd

#### Vacuum bagging / infusion

\* ☐ Rôle du peel-ply, breather, film à vide

\* ☐ Cheminement de la résine

\* ☐ Importance de l'étanchéité du sac

#### Spécificités aéronautiques

\* ☐ Propreté et rigueur atelier

\* ☐ Sensibilité masse / épaisseur

\* ☐ Défauts inacceptables (bulles, délaminage, état de surface, déformation du profil)

#### Cellules photovoltaïques

\* ☐ Fragilité mécanique

\* ☐ Sensibilité à la température

\* ☐ Pourquoi on n'utilise pas une résine “quelconque”



# ENCAPSULAGE COMPOSITE

## II

### # 01 — Généralités

Ce mémo décrit les différents matériaux et techniques d'encapsulages pouvant être envisagés afin d'implanter des cellules photovoltaïques sur l'extrados d'un planeur en fibre de verre et résine époxy (épaisseur max de 2 mm).

Des séances de "travaux pratiques tutorés" utilisant les techniques de 'resin infusion" (PROCÉDÉ D ci-après) et de "tissus pré-imprégnés" (PROCÉDÉ E ci-après) sont organisées afin d'évaluer leur intérêt (procédures PMI et Qualité)

Au final tous ces procédés nécessitent d'être comparés dans un but exploratoire, afin de sélectionner un processus final applicable au projet "Khépri" (procédure ACP).

### # 02 — Les différents matériaux d'encapsulation

**Les matériaux d'encapsulation courants appartiennent aux 4 familles suivantes :**

- EVA (Ethylène-Vinyl Acetate) :  
historiquement dominant pour modules rigides. Bonne adhésion et clarté ; nécessite lamination thermique (vide + calorifuge).  
Inconvénient : vieillissement (jaunissement) et produits d'essai pendant la réticulation (selon formulations).
- POE (Polyoléfin Elastomer) :  
meilleure résistance à l'humidité/UV, moins de jaunissement, de plus en plus employé par l'industrie.  
Moins adhésif par défaut → traitements de surface/silane.
- Silicone (potting / encapsulant) :  
excellente stabilité UV, flexible ; parfois utilisé pour cellules flexibles mais adhésion et coût sont des limites.
- Époxy clair :  
très adhérent et mécaniquement solide, mais risque de jaunissement sous UV et sensibilité au craquelage à long terme — attention si visée longévité > quelques années.  
Des époxy spéciaux « optical clear » existent ; usage possible pour prototype/TP mais moins courant en industrie PV classique.

### # 03 — Les procédés utilisables : principes, avantages, contraintes

On distingue 6 différents principaux d'encapsulation utilisables pour l'aéronautique récréative :

- PROCÉDÉ A : La lamination par film ;

- PROCÉDÉ B : Le Moulage au contact (hand-layup)
- PROCÉDÉ C : Le Moulage sous vide (Vacuum bagging)
- PROCÉDÉ D : L'infusion de résine (Resin infusion / VARTM = Vacuum Assisted Resin Transfer Molding)
- PROCÉDÉ E : L'Emploi de tissus pré-imprégnés en autoclave (prepreg)
- PROCÉDÉ F : La lamination à chaud pour films flexibles (Roll-to-roll )

### A — Lamination par film (procédé industriel de fabrication des PV)

recommandé pour atteindre  $<2$  mm, et pour sa durabilité

- Principe : poser un film encapsulant (EVA ou POE) sur chaque face de la cellule, sandwich cellule + film + verre / backsheet, puis effectuer une lamination thermique sous vide (chambre laminatrice) pour faire fondre et fusionner (cross-linker) les films EVA/POE.
- Avantages : couche mince et contrôlée ( $\leq 0,5\text{--}1,5\text{ mm}$ ), excellente clarté optique, procédé industriel éprouvé, bonne étanchéité si joint cadre.
- Contraintes : nécessite presse/lamineur à vide et chaleur (typ.  $150\text{--}160\text{ }^{\circ}\text{C}$  pour EVA), outillage et maîtrise des cycles pour éviter bulles et délaminage. EVA peut libérer acides / sous-produits de réticulation  $\rightarrow$  compatibilité avec électrodes et métallisation. POE demande conditions différentes et peut nécessiter traitements.
- Applications pratiques pour TP : possible d'acheter **\*\*films préfabriqués\*\*** et utiliser une petite laminatrice de laboratoire (ou une presse chauffante + pompe à vide). Pour aile d'un planeur, la solution film (EVA/POE) donne une couche mince et durable.

Application pour KHEPRI

processus non encore employé >> à étudier / veiller

## B — Moulage au contact / hand-layup

Il s'agit d'appliquer la résine au pinceau ou en spray

- Principe : poser tissu de verre, déposer résine (époxy, polyester) au pinceau/rouleau.
- Avantages : équipement minimal, pédagogique (compréhension du composite).
- Contraintes : porosité, excès de résine (augmentation masse/épaisseur), mauvaise régularité optique (pour cellules, surface non parfaitement lisse), difficile d'obtenir <2 mm tout en conservant renforts. Peu recommandé si l'objectif est d'obtenir un revêtement optiquement clair et fin.

Application pour KHEPRI >> Processus déjà testé par des élèves >> résultats non satisfaisants > à éviter

### C — Moulage sous vide (Vacuum bagging)

C'est une amélioration du hand-layup

- Principe : Comme hand-layup mais mise sous sac étanche, aspiration pour compaction et extraction d'air /excès résine.
- Avantages : meilleure compaction, moins de porosité, possible obtenir couches plus minces qu'au hand-layup. Équipement accessible (pompe à vide, film, peel-ply).
- Contraintes : on reste avec une résine appliquée manuellement → contrôle de l'épaisseur limité. Pour obtenir <2 mm il faut utiliser tissus très fins (voile non tissé 30–50 g/m<sup>2</sup>) et peu de résine. Attention au contact direct résine/cellule (isolation électrique).

Application pour KHEPRI >> Processus déjà testé par des élèves >> résultats peu satisfaisants > à améliorer (mauvaise imprégnation, bulles >rechercher meilleure diffusion / vide plus important)

Choix entre moulage directement sur l'extrados ou moulage préalable entre deux plaques de verre puis transfert par collage sur l'extrados.

#### **D — Resin infusion / VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding)**

- Principe : Les renforts secs (voile de verre très fin, éventuellement complété d'un tissu léger) sont disposés sur le support.  
L'ensemble est fermé sous un sac à vide. Une résine époxy à très faible viscosité est ensuite aspirée sous vide à travers les renforts, assurant leur imprégnation complète avant polymérisation.
- Spécificités pour l'encapsulation de cellules photovoltaïques
  - Utilisation impérative d'un voile de verre très fin ( $\approx 30\text{--}50\text{ g/m}^2$ ) pour limiter l'épaisseur finale
  - Protection électrique de la cellule :  
soit par une feuille PET mince ( $25\text{--}50\text{ }\mu\text{m}$ ), soit par un film isolant compatible infusion
- Contrôle strict :  
du front de résine (éviter bulles / zones sèches),  
de la quantité totale de résine (objectif masse minimale)
- Avantages : Excellent contrôle du ratio fibres/résine - Très bonne reproductibilité - Procédé accessible en laboratoire sans autoclave ou étuve - Très formateur pour comprendre les composites aéronautiques modernes
- Contraintes :  
Résine très fluide requise (viscosité  $< 300\text{ mPa}\cdot\text{s}$  typ.)  
Risque d'exothermie locale (cellules sensibles à la température)  
Mise en œuvre plus exigeante que le simple vacuum bagging  
Prévoir équipement d'infusion (raccords, lignes d'alimentation), maîtrise du « flow » pour éviter zones mal imprégnées. Pour cellules : nécessité d'un voile très fin et d'une couche de protection diélectrique /isolante pour éviter contact électrique direct avec la résine (ou utiliser une fine feuille PET/basé sur film).

Application pour KHEPRI >>> processus non encore employé >> à étudier / veiller / à réaliser

- valider la faisabilité à température ambiante ( $20\text{ }^\circ\text{C}$ ),
- mesurer l'épaisseur obtenue,
- identifier les défauts typiques (bulles, imprégnation incomplète, défauts optiques).
- Technique fortement conseillée avec qualité & maîtrise de la résine

#### **E — Emploi de tissus pré-imprégnés (prepreg) / Autoclave ou étuvage / chauffage sous vide**

- Principe :  
Les tissus pré-imprégnés sont des renforts déjà imprégnés d'une résine époxy partiellement réticulée. Ils sont mis en forme, puis polymérisés sous vide à température élevée ( $\approx 120\text{ }^\circ\text{C}$ ), dans une étuve ou un four ventilé.
- Spécificité pour l'encapsulation PV  
Très faible quantité de résine → épaisseur maîtrisée  
Excellente qualité de surface  
Compatibilité thermique à vérifier impérativement :  
température max admissible des cellules,  
dilatation différentielle (verre / silicium / composite)
- Avantages :  
Procédé très proche des standards aéronautiques professionnels  
Excellente répétabilité

Épaisseur et masse très bien contrôlées

Très bon support pédagogique pour parler de certification aéronautique

- Contraintes :

Mise en œuvre plus rigoureuse :

temps hors congélateur limité,

cycles thermiques stricts

Risque thermique pour les cellules photovoltaïques

Nécessite une discipline atelier élevée

- Application pour KHEPRI >> processus non encore employé >> à étudier / veiller / à réaliser

**PROCÉDÉ À ÉVALUER AVEC PRUDENCE**

vérifier graduellement la tenue des cellules, des structures composites et des outillages à partir de 70° jusqu'à 120 °C max,

surveiller l'arrêt du chauffage et le retour à température ambiante

comparer l'état de surface et l'épaisseur finale avec le procédé D,

analyser l'intérêt réel pour une application planeur et sa mise en œuvre sur aile réelle existante.

**F — Roll-to-roll / lamination à chaud pour films flexibles (membranes, silicones)**

Utilisé pour modules flexibles (substrats PET) : utile si tu veux un panneau très fin et flexible. Mais durabilité moindre vs verre/lamina.

Application pour KHEPRI

processus non encore employé >> à étudier / veiller

*Liens utiles, références documentaires*

Ci-dessous les principaux liens ayant servi à la rédaction de ce mémo.

Ne pas hésiter à proposer d'autres liens trouvés au fur et à mesure de votre "veille" et/ou à télécharger des informations ou des ouvrages appropriées.

|       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REF01 | Preprint - Michael Kempe - Publications - NREL"           | <a href="https://docs.nrel.gov/docs/fy11osti/50840.pdf?">https://docs.nrel.gov/docs/fy11osti/50840.pdf?</a>                                                                                                                                                                       |
| REF02 | Mechanical properties of EVA-based encapsulants           | <a href="https://www.pv-tech.org/wp-content/uploads/legacy-publication-pdfs/ae60c00fce-mechanical-properties-of-evabased-encapsulants.pdf?">https://www.pv-tech.org/wp-content/uploads/legacy-publication-pdfs/ae60c00fce-mechanical-properties-of-evabased-encapsulants.pdf?</a> |
| REF03 | POE Encapsulant in Solar Panels – Properties & Advantages | <a href="https://www.renewsysworld.com/post/poe-encapsulant-in-solar-panels-properties-advantages?">https://www.renewsysworld.com/post/poe-encapsulant-in-solar-panels-properties-advantages?</a>                                                                                 |
| REF04 | Novel solar module encapsulant based on glass-fiber ...   | <a href="https://www.pv-magazine.com/2023/10/10/novel-solar-module-encapsulant-based-on-glass-fiber-epoxy-resin/?">https://www.pv-magazine.com/2023/10/10/novel-solar-module-encapsulant-based-on-glass-fiber-epoxy-resin/?</a>                                                   |
| REF05 | Resin Infusion vs. Vacuum Bagging: Which Method Fits ...  | <a href="https://smarteconline.com/resources/vacuum-bagging-vs-resin-infusion/?">https://smarteconline.com/resources/vacuum-bagging-vs-resin-infusion/?</a>                                                                                                                       |
| REF06 | Resin Infusion                                            | <a href="https://acpcomposites.com/category/vacuum-bagging/resin-infusion?">https://acpcomposites.com/category/vacuum-bagging/resin-infusion?</a>                                                                                                                                 |

|       |                                                        |                                                                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REF07 | Composite material with enhanced recyclability as ..   | <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023072560?">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023072560?</a> |
| REF08 | Properties and degradation behaviour of polyolefin ... | <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pip.3323?">https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pip.3323?</a>                     |

*Liens internet*

**Tutoriels :**

<https://www.youtube.com/watch?v=Lr-mzJmhHv0>

<https://www.youtube.com/watch?v=F1h0hRffH7>

**Fabriquer soi-même un panneau solaire photovoltaïque**

Partie 1 > <https://www.youtube.com/watch?v=s7bCz-ZFuvU>

Partie 2 > <https://www.youtube.com/watch?v=yLkpXKi7MmU>

Partie 3 > <https://www.youtube.com/watch?v=9Au3VeQ41pE>

Partie 4 > <https://www.youtube.com/watch?v=Km7jicS745c>

Partie 5 > <https://www.youtube.com/watch?v=jhF7nttCuwY>

Partie 6 > <https://www.youtube.com/watch?v=0cJbyfXK8Hg>

**Mister VANLIFE > montage série / parallèle :**

<https://www.youtube.com/watch?v=0AxYUgFcxl0>

**Mister VANLIFE > convertisseurs et batteries :**

<https://www.youtube.com/watch?v=BKJT0YooK7o>

**Fournisseurs / fiches technique et produits**

<https://www.westsystem.com/product-categories/vacuum-bagging-supplies/>

# Conception et assemblage de cellules solaires : veille documentaire et tutoriels

III

## Bases scientifiques et techniques relatives aux cellules photovoltaïques

--

|  |                                                    |                                                                                                               |
|--|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Solar Panel Manufacturing Process in a Solar Plant | <a href="https://youtu.be/XszePMSln6g?si=GqwtX9PYXvyVaeY">https://youtu.be/XszePMSln6g?si=GqwtX9PYXvyVaeY</a> |
|  |                                                    |                                                                                                               |
|  |                                                    |                                                                                                               |
|  |                                                    |                                                                                                               |
|  |                                                    |                                                                                                               |

## Procédés industriels

|                |                                                                                              |                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Greenequipment | Assemblage industriel de cellules solaires                                                   | <a href="https://youtube.com/shorts/gyEFyQkosz8?si=adkEni3LNB09xKou">https://youtube.com/shorts/gyEFyQkosz8?si=adkEni3LNB09xKou</a> |
|                | Solutions solaires sur mesure pour la production de masse en super usine (F                  | <a href="https://youtu.be/AqsGaXM_dLU?si=T6MQATNOG--yPrew">https://youtu.be/AqsGaXM_dLU?si=T6MQATNOG--yPrew</a>                     |
|                | Solutions solaires sur mesure pour la production de masse en super usine (Eng)               | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AqsGaXM_dLU">https://www.youtube.com/watch?v=AqsGaXM_dLU</a>                               |
|                | Solar Panel Manufacturing Process                                                            | <a href="https://youtube.com/shorts/eGDp9Oc-owE?si=bBjGILca4yvRfhS7">https://youtube.com/shorts/eGDp9Oc-owE?si=bBjGILca4yvRfhS7</a> |
|                | Solar Panel with EVA Film Manufacturing Procedure- Silicone Sheet Ethylene Vinyl Acetate EVA | <a href="https://youtu.be/lqHclYEEj50?si=hshHLEvPEyFJjON8">https://youtu.be/lqHclYEEj50?si=hshHLEvPEyFJjON8</a>                     |
|                |                                                                                              |                                                                                                                                     |
|                |                                                                                              |                                                                                                                                     |

## Amateurs, travaux d'ateliers, trucs et astuces

---

|  |                                        |                                                                                                                 |
|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | How to cut solar cells in custom sizes | <a href="https://youtu.be/w50OZKEKXmk?si=VZt5zPnoijUm_kww">https://youtu.be/w50OZKEKXmk?si=VZt5zPnoijUm_kww</a> |
|  | SunPower Cell Soldering [Part 1]       | <a href="https://youtu.be/XSw1RHhZTSA?si=5NdZKN6gv3w9syA">https://youtu.be/XSw1RHhZTSA?si=5NdZKN6gv3w9syA</a>   |
|  | How to cut solar cells in custom sizes | <a href="https://youtu.be/w50OZKEKXmk?si=VZt5zPnoijUm_kww">https://youtu.be/w50OZKEKXmk?si=VZt5zPnoijUm_kww</a> |
|  | Soldering Cells tutorial 1             | <a href="https://youtu.be/u04cs5kiDL0">https://youtu.be/u04cs5kiDL0</a>                                         |
|  | Laminating PV Solar Cells in Composite | <a href="https://youtu.be/v6JhgVEh3D4?si=n_ZNY9W_Mlky-VCo">https://youtu.be/v6JhgVEh3D4?si=n_ZNY9W_Mlky-VCo</a> |
|  | Laminating PV Solar Cells in Composite | <a href="https://youtu.be/v6JhgVEh3D4?si=j3f69bWebzPi9MyH">https://youtu.be/v6JhgVEh3D4?si=j3f69bWebzPi9MyH</a> |
|  |                                        |                                                                                                                 |
|  |                                        |                                                                                                                 |

### Aviation récréative et radiocommandée

---

|                        |                                                                                                       |                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Sunpower Maxeon C60 - solar powered rc plane setup - test no.1                                        | <a href="https://youtu.be/O5Ik1SwjABc">https://youtu.be/O5Ik1SwjABc</a>                                         |
| "Solar Glider Project" | <a href="https://www.youtube.com/@SolarGliderProject">https://www.youtube.com/@SolarGliderProject</a> | <a href="https://youtu.be/AtUCj9whVq4">https://youtu.be/AtUCj9whVq4</a>                                         |
|                        | [BuildLog] Solar panel encapsulation for rc plane                                                     | <a href="https://youtu.be/KUU4UvGU8N0?si=GI3Ecuc4vea-_Zkt">https://youtu.be/KUU4UvGU8N0?si=GI3Ecuc4vea-_Zkt</a> |
|                        |                                                                                                       |                                                                                                                 |
|                        |                                                                                                       |                                                                                                                 |

### Véhicule solaire

---

|                             |  |                                                                         |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|
| Projet SIU - Solar Car Team |  | <a href="https://youtu.be/8d68CA0glEs">https://youtu.be/8d68CA0glEs</a> |
|                             |  |                                                                         |
|                             |  |                                                                         |

### Divers

---

|  |                                                          |                                                                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vol FPV en altitude avec un avion solaire - RCTESTFLIGHT | <a href="https://youtu.be/m-MgBWgba-I">https://youtu.be/m-MgBWgba-I</a>                                         |
|  |                                                          | <a href="https://youtu.be/pOl5JvDhK30?si=LV3e4abqyKRlBPaf">https://youtu.be/pOl5JvDhK30?si=LV3e4abqyKRlBPaf</a> |

|  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Câblez vos panneaux photovoltaïques à des micro-onduleurs et au réseau 230V (DIY) |  |
|  |                                                                                   |  |
|  |                                                                                   |  |